

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Módulo TFD

Transporte Inteligente de Pacientes

Levar quem precisa de tratamento fora de Maricá com rotas otimizadas, comunicação pelo WhatsApp e acompanhamento em tempo real.

CLIENTE

SMS Maricá

OPERADORA (OS)

Avante · A/C Sra. Clarisse

PERÍODO

24/06 a 13/07/2026

DOCUMENTO

Escopo & Cronograma v1

Transformar o transporte do **TFD — Tratamento Fora do Domicílio** em um processo **inteligente, organizado e transparente**: o sistema monta os carros, calcula as melhores rotas, fala com o paciente pelo WhatsApp e mostra tudo em tempo real.

20

DIAS CORRIDOS

24/06

INÍCIO (QUARTA)

13/07

PILOTO OPERANDO

8

ENTREGAS-CHAVE

O que entregamos

Geração automática das viagens, rotas otimizadas para **buscar** e **levar**, app do motorista no tablet, WhatsApp do paciente e painel ao vivo.

Por que é rápido

A plataforma SMSMarica **já existe e funciona**. Cerca de metade da base já está pronta — somamos automação sobre uma fundação sólida.

Programa do SUS que garante o transporte de pacientes que precisam de atendimento **em outra cidade** — hemodiálise, radioterapia, oncologia, consultas e exames de alta complexidade.

Todos os dias, vários carros levam dezenas de pacientes (e acompanhantes) a hospitais de referência em outras cidades — e os trazem de volta. Hoje isso é organizado manualmente.

Em uma frase: o módulo cuida de **quem vai, em qual carro, por qual rota, com qual motorista e quando** — buscando o paciente em Maricá e levando-o ao tratamento com segurança e pontualidade.

- **Planejamento manual** e demorado, sujeito a erro.
- **Acompanhante descoberto na hora** — falta ou sobra assento.
- **Volta desorganizada** — espera longa após o atendimento.
- **Rotas não otimizadas** — mais tempo e combustível.
- **Paciente sem informação** de horário ou localização.
- **Pouca rastreabilidade** dos veículos em tempo real.

Com **um clique**, o sistema distribui os pacientes nos carros, gera as rotas de **busca e entrega**, confirma o acompanhante pelo WhatsApp e entrega ao motorista, no tablet, a rota pronta.

Google Maps

Distâncias reais e a melhor ordem das paradas.

Inteligência Artificial

Decide quem vai em qual carro, com as regras da saúde.

WhatsApp oficial

Confirma acompanhante, avisa horário e chegada.

Gestor

- Gera o dia com 1 clique
- Vê as rotas no mapa
- Acompanha a frota ao vivo
- Vê quem aguarda a volta

Motorista

- Rota pronta no tablet
- Navega direto (Maps/Waze)
- Recebe pacientes liberados
- **"Puxa"** quem está perto

Paciente

- Avisado pelo WhatsApp
- Confirma o acompanhante
- Vê o carro chegando
- Mais respeito ao seu tempo

1

Destino por tratamento

Cada tratamento localizado no mapa.

2

Acompanhante confirmado

Pelo paciente, via WhatsApp.

3

Geração inteligente

Monta os carros automaticamente.

4

Rotas otimizadas

Busca em Maricá e entrega nos destinos.

5

App do motorista (tablet)

Rota, navegação e ações simples.

6

"Puxar" pacientes

Quem aguarda, pela menor distância.

7

WhatsApp do paciente

Confirmação, busca e chegada.

8

App do cidadão + painel

Paciente acompanha; gestor vê ao vivo.

Como funciona

Simples por fora, poderoso por dentro

Google Maps

Distâncias reais e ordem das paradas

Inteligência Artificial

Decide quem vai em qual carro



O sistema monta o translado do dia

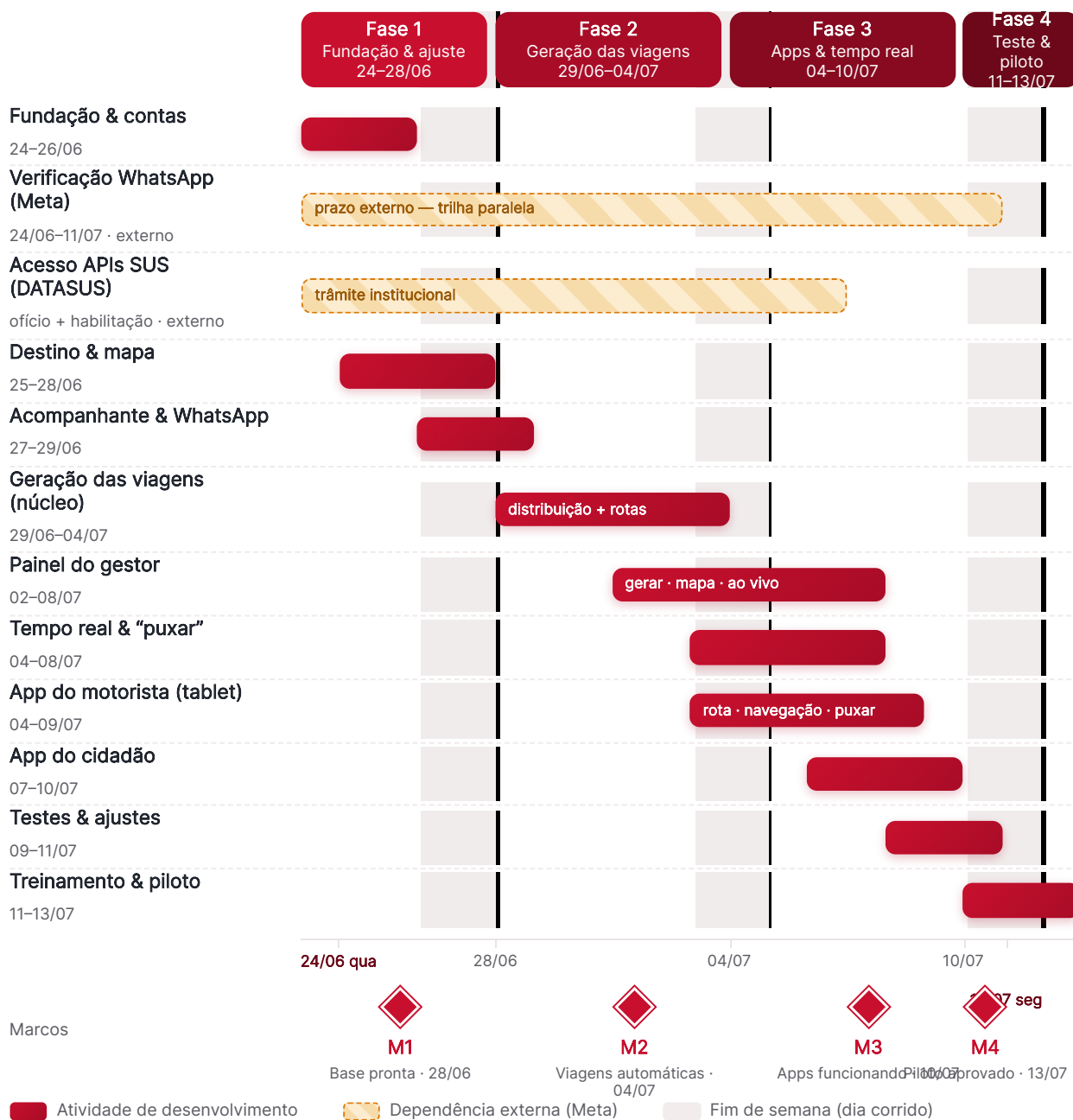
Distribui os pacientes e otimiza as rotas



Rota de BUSCA (Maricá) + Rota de ENTREGA (destinos) + VOLTA

Sempre há um plano. Se a IA estiver indisponível, um método automático garante a operação — e o gestor pode **ajustar manualmente** qualquer viagem.

Recurso	Situação
Cadastros (motoristas, veículos, unidades, tratamentos, pacientes)	Pronto
Mapa de assentos do veículo (com assento de acompanhante)	Pronto
Inteligência artificial integrada	Pronto
Viagens diárias e alocação de pacientes	Evoluir
Tratamento ligado à unidade de destino	Ajustar
Recebimento do GPS dos veículos	Ativar tempo real
App do motorista (estrutura inicial)	Completar
Localização dos endereços no mapa	Novo
Montagem automática dos carros e rotas otimizadas	Novo
“Puxar” pacientes pela distância	Novo
WhatsApp do paciente	Novo
Mapa ao vivo da frota	Novo

INÍCIO
qua · 24/06DURAÇÃO
20 dias corridosPILOTO OPERANDO
seg · 13/07

Marco de entrega

A comunicação com o paciente usa o **WhatsApp oficial (Meta Cloud API)** — sem risco de bloqueio do número. É preciso criar uma **conta na Meta em nome da Secretaria de Saúde de Maricá** e comprovar, com documentos, que ela pertence a um órgão público (a *verificação de negócio*).

Contas a criar (em nome da Secretaria)

- Conta no **Meta Business** (Gerenciador de Negócios) da Secretaria
- Conta **WhatsApp Business Platform** (API oficial) vinculada
- **Número de telefone dedicado** ao atendimento do TFD
- **Nome de exibição** oficial (ex.: “SMS Maricá — TFD”), sujeito à aprovação

Documentos para comprovar a habilitação

- ✓ **CNPJ** ativo da Secretaria / Prefeitura
- ✓ Documento oficial que comprove **nome e CNPJ** (ato de criação / publicação oficial)
- ✓ **Comprovante de endereço** do órgão (conta/serviço no nome da entidade)
- ✓ **Site oficial** (domínio **gov.br**) e **e-mail** do mesmo domínio
- ✓ **Telefone institucional** e dados do representante responsável

Passo a passo da habilitação

1 Criar a conta **Meta Business** da Secretaria

2 Enviar a documentação (verificação de negócio)

3 Vincular o número e aprovar o nome de exibição

4 Aprovar os modelos de mensagem (templates)

Atenção ao prazo: a verificação é feita pela Meta e pode levar **de dias a semanas** — por isso começa no **1º dia (24/06)**, em paralelo. Enquanto não conclui, o piloto usa um **número de teste**. A SMS Maricá fornece os documentos; a **equipe técnica faz a configuração**.

Para integrar o sistema aos **serviços oficiais do SUS** (DATASUS — regulação/SISREG e dados oficiais que alimentam a demanda do TFD), é necessária a **habilitação de acesso às APIs do DATASUS**, um trâmite institucional do órgão de saúde.

O que é preciso

- ✓ **Ofício do Secretário de Saúde** nomeando o **responsável técnico** pelo acesso às APIs
- ✓ **Documentação da instituição** (dados do órgão e do responsável técnico)
- ✓ **Cadastro/habilitação** do responsável técnico junto ao DATASUS

Situação atual

- ✓ **Documentos necessários já enviados à Avante**
- ✓ **Pendente:** ofício do Secretário nomeando o responsável técnico

Referência: servicos-datasus.saude.gov.br

Trâmite externo (Ministério da Saúde / DATASUS): assim como a conta Meta, deve correr **em paralelo desde o início**. Esse acesso habilita a integração com a **regulação (SISREG)** — caminho para puxar automaticamente a demanda de TFD em fase posterior.

O projeto é conduzido por **equipes dedicadas**, que atuam em momentos distintos do cronograma — do desenvolvimento à implantação assistida e ao suporte contínuo após a entrada em operação.

Equipe de Desenvolvimento

Constrói o backend, o painel do gestor, os apps do motorista e do cidadão e as integrações (Google Maps, Inteligência Artificial e WhatsApp).

Fases 1 a 3 · 24/06–10/07

Equipe de Implantação

Conduz os testes, o treinamento de motoristas, reguladores e atendentes, o piloto assistido e a entrada em operação.

Fase 4 · 11–13/07

Equipe de Suporte

Após a implantação: sustentação, monitoramento da operação, atendimento ao usuário e evolução contínua (Fase 2).

Após o piloto · contínuo

As equipes trabalham de forma **encadeada**: a de desenvolvimento entrega as funcionalidades, a de implantação coloca em operação junto à equipe da SMS/OS, e a de suporte garante a continuidade e a evolução do serviço.

Ponto de atenção	Como tratamos
Verificação da conta Meta (WhatsApp) tem prazo externo	Inicia no 1º dia; se preciso, piloto com número de teste (ver seção 10).
Acesso às APIs do SUS (DATASUS) — trâmite institucional	Documentos já enviados à Avante; pendente o ofício do Secretário (ver seção 11); corre em paralelo.
Endereços incompletos	Localização automática + marcação manual no mapa.
Prazo curto de entrega	Equipes dedicadas (desenvolvimento e implantação) + reuso da base + IA + piloto com 1 a 2 veículos.
Falta de sinal no trajeto	App do motorista funciona offline e sincroniza depois.

Importante: os 20 dias entregam um **piloto operacional** com poucos veículos. A expansão para toda a frota e os recursos avançados seguem em uma **Fase 2**, após a validação.

- ✓ Aprovação do **escopo** e do **cronograma**
- ✓ Criar a **conta Meta** + **documentos** da Secretaria (seção 10)
- ✓ **Ofício** do Secretário nomeando o responsável técnico — APIs do SUS (seção 11)
- ✓ **Número de WhatsApp** dedicado ao TFD
- ✓ **1 a 2 motoristas + tablets** para o piloto
- ✓ Conjunto de **pacientes reais** para o piloto
- ✓ Confirmação do **início em 24/06** (kickoff)

Visão de futuro (Fase 2)

Replanejamento automático em tempo real, app do cidadão completo, painéis de desempenho e eficiência, integração com a regulação e **expansão para toda a frota do município**.



Mais pacientes atendidos no horário, menos quilômetros rodados e comunicação clara em cada etapa.

Um transporte TFD que respeita o tempo do paciente e a eficiência do município.

Cidade que cuida, transforma e inspira